Manejo de datos en R con dplyr

Obtener la información utilizando la librería dplyr en R deberá adjuntar tanto el código utilizado como los resultados obtenidos.

La base de datos "Frijol.xlsx", utilizada para este estudio, contiene información sobre el uso de tecnología y servicios en el sector agrícola. Estos datos han sido obtenidos del Sistema de Información Agropecuaria y Pesquera (SIAP) de la SAGARPA, y corresponden a los años agrícolas 2017, 2018 y 2019. Las variables de estudio in- cluidas son las siguientes:

- Cultivo: Tipo de cultivo (Frijol)
- Variedad: Variedad del cultivo.
- Año: Año agrícola (2015,2018 y2019)
- Estado
- Municipio
- Modalidad: Riego (Requieren el suministro de importantes cantidades de agua a través de diversos métodos artificiales de riego) o Temporal (Depende del comportamiento de las lluvias durante el ciclo de producción y de la capacidad del suelo para captar el agua y conservar la humedad).
- SupSembrada: Superficie en la cual ya se depositó la semilla de cualquier cultivo, previa preparación del suelo (ha).
- SupCosechada: Es el área de la cual se obtuvo producción (ha).
- SupFertilizada: Superficie en la que se aplica, al menos una vez, algún químico para el mejoramiento del desarrollo del cultivo (ha).
- SupMecanizada : Superficie en la que se utiliza, al menos una vez, algún tipo de maquinaria y equipo en la siembra y cosecha de la superficie cultivada (ha).
- SupSanidadVegetal: Superficie sembrada en la cual se realizan actividades orientadas a la prevención, control y erradicación de plagas o enfermedades que afectan los cultivos(ha).
- SupSemillaMejorada: Superficie sembrada con semilla obtenida de una modi- ficación genética natural y que no lleva ninguna alteración transgénica (ha).
- SupSemillaCriolla: Area sembrada en la cual se utiliza semilla recolectada o comprada de cosechas anteriores (ha).
- ProdObt: Es la cantidad de producto que se levantó en determinada superficie cosechada (ton).

Utilizando la librería dplyr obtenga la siguiente información:

- Obtener una tabla con las variables: estado, municipio, modalidad y variedad donde la modalidad de riego es por temporal para el municipio Acatzingo.

```
- df <- Frijol %>%
- +   filter(Modalidad == "Temporal" & NomMunicipio == "Acatzingo")
  %>%
- +      select(NomEstado, NomMunicipio, Modalidad,Variedad)
- > df
- # A tibble: 9 × 4
-   NomEstado NomMunicipio Modalidad Variedad
-   <chr>     <chr>        <chr>     <chr>
- 1 Puebla    Acatzingo    Temporal  Frijol ayocote
- 2 Puebla    Acatzingo    Temporal  Frijol ayocote
- 3 Puebla    Acatzingo    Temporal  Frijol ayocote
- 4 Puebla    Acatzingo    Temporal  Frijol flor de mayo
- 5 Puebla    Acatzingo    Temporal  Frijol flor de mayo
- 6 Puebla    Acatzingo    Temporal  Frijol flor de mayo
- 7 Puebla    Acatzingo    Temporal  Frijol negro jamapa
- 8 Puebla    Acatzingo    Temporal  Frijol negro jamapa
- 9 Puebla    Acatzingo    Temporal  Frijol negro jamapa
```

- Obtener la tabla con las variables: Nombre del estado, Superficie sembrada, variedad, año agrícola y modalidad de riego donde la superficie sembrada es mayor a 20000 hectáreas en el estado de Sinaloa.

```
- "Sinaloa") %>%
- +     select(NomEstado, SuperficieSembrada,Variedad, AñoAgricola,M
  odalidad)
- > df1
- # A tibble: 4 × 5
-   NomEstado SuperficieSembrada Variedad
-   <chr>                  <dbl> <chr>
- 1 Sinaloa               29911. Frijol azufrado
- 2 Sinaloa               23063. Frijol azufrado
- 3 Sinaloa               31391. Frijol azufrado
- 4 Sinaloa               24905. Frijol azufrado
```

- Obtener el valor máximo y mínimo de la superficie cosechada para la variedad “Frijol bayo”.

```
- Frijol %>%
- +   filter(Variedad =="Frijol bayo") %>%
- +   summarise(maximo = max(SuperficieCosechada), minimo =min(Super
  ficieCosechada))
- # A tibble: 1 × 2
-   maximo minimo
-    <dbl>  <dbl>
- 1   8505      2
```

- Obtener una tabla con la variables:superficie sembrada, superficie cosechada y variedad donde la superficie sembrada sea diferente a la superficie cosechada.

```
Frijol %>%
+   filter(SuperficieSembrada != SuperficieCosechada) %>%
+      select(SuperficieSembrada, SuperficieCosechada,Variedad)
# A tibble: 741 × 3
   SuperficieSembrada SuperficieCosechada
                <dbl>               <dbl>
 1                 92                  42
 2                438                 419.
 3                150                 113
 4               2847                2782
 5                725                 636.
 6                986                 873.
 7               4625                4223
 8               1565                1560
 9               3122                3117
10               3651                3634
```

- Obtener el promedio de la superficie sembrada por estado.

```
- df2 <- Frijol %>%
- +        group_by(NomEstado) %>%
- +          summarise(promedio = mean(SuperficieSembrada))
- > df2
- # A tibble: 32 × 2
-    NomEstado           promedio
-    <chr>                  <dbl>
-  1 Aguascalientes        411.
-  2 Baja California         5
-  3 Baja California Sur   219.
-  4 Campeche              257.
-  5 Chiapas               942.
-  6 Chihuahua            1185.
-  7 Ciudad de México       11.4
-  8 Coahuila              104.
-  9 Colima                  4.08
- 10 Durango              3083.
```

- Obtener maximo y promedio para cada una de las variedades de frijo.

```
Frijol %>%
+   group_by(Variedad) %>%
+   summarise(maximo = max (SuperficieCosechada),promedio = mean(Sup
erficieCosechada))
# A tibble: 26 × 3
   Variedad              maximo promedio
   <chr>                  <dbl>    <dbl>
 1 Frijol alubia          120       50.5
 2 Frijol ayocote         397       76.2
 3 Frijol azufrado      31391.    1391.
```

```
 4 Frijol bayo           8505      441.
 5 Frijol bayo berrendo  1232      316.
 6 Frijol cacahuate        51.1     14.4
 7 Frijol canario        2500      156.
 8 Frijol flor de junio 14980      403.
 9 Frijol flor de mayo  18000      235.
10 Frijol garbancillo      45       20.5
```

- Utilizando la función "mutate" crear una nueva variable con Rendimiento Obtenido (Productividad obtenida dividida por la superficie cosechada Ton/ha) para cada una de las observaciones del conjunto de datos.
  Frijol <- Frijol %>%
  mutate(Rendimiento_obtenido = ProducciónObtenida/SuperficieCosechada)

```
Frijol                    9608 obs. of 15 variables
  $ Cultivo                     : chr [1:9608] "Frijol" "Frijol" "Frijo
  $ Variedad                    : chr [1:9608] "Frijol alubia" "Frijol
  $ AñoAgricola                 : num [1:9608] 2017 2017 2017 2018 2018 ...
  $ NomEstado                   : chr [1:9608] "Guerrero" "Guerrero" "Puebla" "Gue
  $ NomMunicipio                : chr [1:9608] "Ajuchitlán del Progreso" "Ajuchitl
  $ Modalidad                   : chr [1:9608] "Riego general" "Temporal" "Tempora
  $ SuperficieSembrada          : num [1:9608] 16.2 32.7 100 13.7 26.5 ...
  $ SuperficieCosechada         : num [1:9608] 16.2 32.7 100 13.7 26.5 ...
  $ SuperficieFertilizada       : num [1:9608] 16.2 32.7 15 13.7 26.5 ...
  $ SuperficieMecanizada        : num [1:9608] 16.2 32.7 100 13.7 26.5 ...
  $ SuperficieConSanidadVegetal : num [1:9608] 0 0 11 0 0 ...
  $ SuperficieConSemillaMejorada: num [1:9608] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
  $ SuperficieSemillaCriolla    : num [1:9608] 16.2 32.7 100 13.7 26.5 ...
  $ ProducciónObtenida          : num [1:9608] 15.8 30.1 68 13.4 24.9 ...
  $ Rendimiento_obtenido        : num [1:9608] 0.97 0.92 0.68 0.98 0.94 ...
```

- Calcula el número de observaciones en la variable "Superficie Con Sanidad Vegetal" que tienen valores NA (Not Available).(Utiliza la función table con la opción useNA = c("always"))

```
- table(Frijol$SuperficieConSanidadVegetal, useNA = "always")
- 1        1        1        1        1        1        1        1
  1        1        1
-    30750    31000 31391.38    33450    34000    35952    45000
  47381    56419    58500    77361
-        1        1        1        1        1        1        1
  1        1        1        1
-    92000     <NA>
-        1        8
```

- Por el método de imputación de sustitución por media remplaza los valores "NA" de la variable "Superficie Con Sanidad Vegetal".

```
- media <- mean(Frijol$SuperficieConSanidadVegetal,na.rm = T)
- >
- > Frijol$SuperficieConSanidadVegetal <- replace_na(Frijol$Superfic
  ieConSanidadVegetal, media)
```